

Polymer Chemie

Ring opening Metathesis Polymerization (ROMP)

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Patrick Probst

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Metallische Polyinsertionen	2
1.2	Ring öffnende Metathesepolymerisation	3
2	Durchführung	5
2.1	Polyinsertion	5
2.2	ROMP	5
3	Auswertung	6
4	Fragen	6
4.1	Polyinsertion	6
4.1.1	Frage 1	6
4.1.2	Frage 2	6
4.1.3	Frage 3	6
4.1.4	Frage 5	7
4.1.5	Frage 6	7
4.1.6	Frage 7	7
4.2	ROMP	7
4.2.1	Frage 1	7
4.2.2	Frage 2	8
4.2.3	Frage 3	8
4.2.4	Frage 4	8
4.2.5	Frage 5	8
4.2.6	Frage 6	8
4.2.7	Frage 7	9
4.2.8	Frage 8	9
4.2.9	Frage 9	9

1 Theorie

1.1 Metallische Polyinsertionen

Eine der Bekanntesten Polyinsertionen ist die Ziegler-Natta-Reaktion. Dabei werden Katalysatoren verwendet, welche ein Element der Gruppen 1-3 mit einem Übergangsmetall der 4-8 Gruppe gebunden haben. Beispiele hierfür wären z.B. Metallhydride oder Arylidenverbindungen. Im Falle der Ziegler-Natta besteht der Katalysator aus TiCl_4 mit Et_3Al . Die metallische Polyinsertion lässt sich in eine monometallische und eine bimetallische Polymerisation unterteilen. Beide machen sich jedoch die Koordinationseigenschaften des Übergangsmetalls zu Nutze. So koordiniert eine Doppelbindung an eine freie Stelle des Metalls. Dabei bildet sich mit einem Rest an einer anliegenden Stelle ein viergliedriger Übergangszustand. Anschließend klappen die Bindungen so um, dass der Rest an die eine Seite der Doppelbindung übertragen wird. Die Kette ist somit um den Rest des Olefins gewachsen.

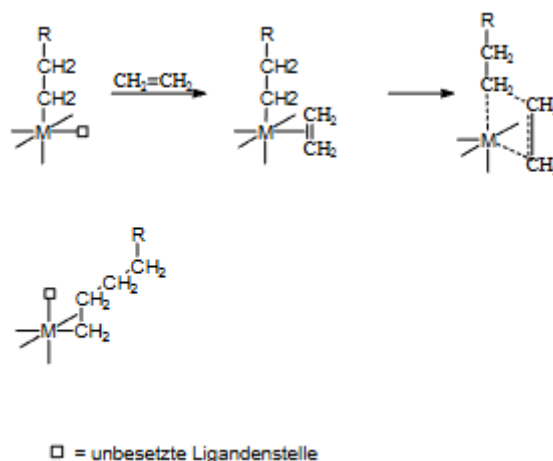


Abb. 1: Die Abbildung zeigt den Verlauf der metallischen Polyinsertion. [1]

Wichtig hierbei ist, dass der Metallkomplex nicht an der Wachstumsreaktion beteiligt ist und lediglich das neue Monomer an das Polymer koordiniert.

Die Reaktion kann auf drei unterschiedliche Weisen abgebrochen werden. So kann die Reaktion durch eine β -H-Eliminierung abgebrochen werden. Oder durch eine Übertragung auf das Monomer, und letzteres besteht die Möglichkeit einer Molekulargewichtsregulierung durch H_2 .

Beim bimetalischen hingegen sind wie der Name bereits sagt zwei Metallatome beteiligt. Dabei wechselwirken die π -Elektronen des Olefins mit den Orbitalen des Übergangsmetalls. Wichtig ist dabei, dass selbst nach der Koordination des Olefins an das Metall, keine freie Drehbarkeit zwischen C-C möglich ist. Genauso beeinträchtigt bleibt die freie Drehbarkeit zwischen Metall-Kohlenstoff-Bindung. Dies spielt eine große Rolle, da dadurch der Rest, welcher am Olefin gebunden ist, seine relative Position in Richtung der Methylgruppe behält. Anschließend bildet sich ein Ring, wodurch der Elektronenüberlapp eine neue σ -Bindung zwischen C(1) und C(3) gebildet wird. Dabei wird die Al-C(3)-Bindung gekappt und es kann sich der Ausgangskomplex mit dem neu hinzugefügten Rest bilden.

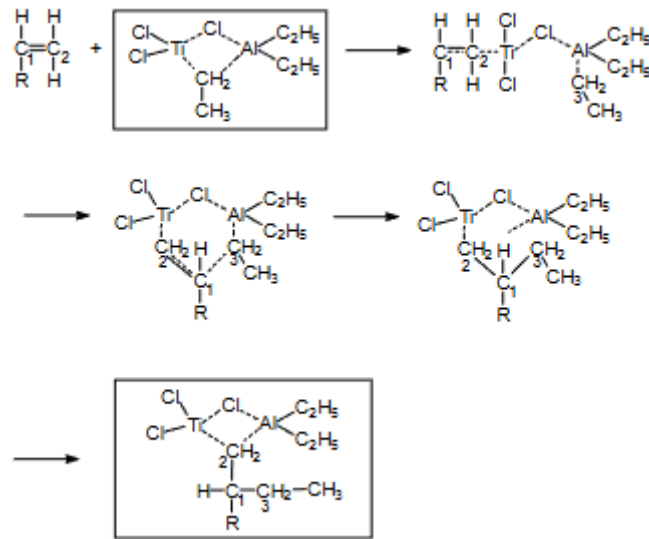


Abb. 2: Die Abbildung zeigt der Ablauf der bimetallichen Polyinsertion. [1]

Meist wird bei der Verwendung dieser Mechanismen Monomere wie Propen oder Styrol verwendet, durch welche unterschiedliche stereoreguläre Polymerketten gebildet werden können. Dabei wird zwischen isotaktisch (in Abb. ?? mitte), syndiotaktisch (in Abb. 3 rechts) und in ataktisch (in Abb. 3 links) unterschieden. Bei ersterem zeigen die Reste immer in die selbe Richtung es entsteht die Konfiguration RRRRRR. Bei der syndiotaktischen hingegen sind diese alternierend, es ergibt sich die Konfiguration RSRSRS. Bei letzteren ist die Abfolge komplett zufällig. Diese Taktizität hat einen großen Einfluss auf die Eigenschaften des Polymers.

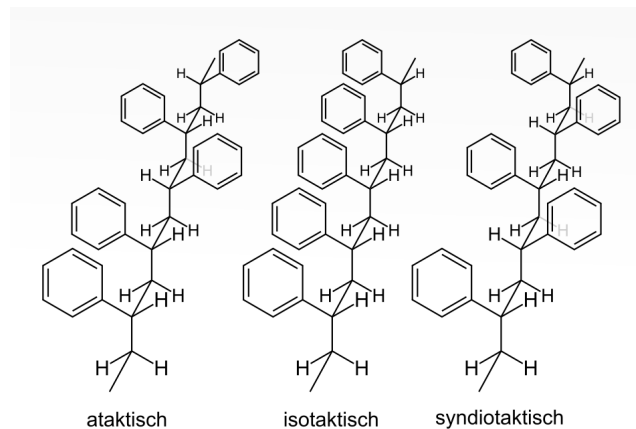


Abb. 3: Die Abbildung zeigt die jeweiligen Taktizitäten, welche möglich sind. [2]

1.2 Ring öffnende Metathesepolymerisation

Die ringöffnende Metathesepolymerisation (ROMP) läuft im allgemeinen nach dem Mechanismus der Olefinmetathese. Bei diesem findet ein Austausch von Alkenylgruppen zweier Olefine statt. Dies läuft in Gegenwart eines Organo-Metallischen-Katalysators. Einige wichtige Namen dieser Katalysechemie sind Grubbs und Schrock. Im allgemeinen reagieren die beiden Olefine in einer [2+2] Cycloaddition. Das dadurch entstandene Metallcyclobutan-Intermediat

kann wiederum in einer [2+2] Zykloreversion das Produkt bilden. Das Metall wird dabei selbst als Metallalkyliden abgespalten. Der große vorteil dieser Reaktionen ist, dass jeder schritt im großen und ganzen reversibel ist. Ein nachteil welcher diese Irreversibilität mit sich bringt ist, dass eine große kontrolle über die Triebkraft notwendig sein muss.

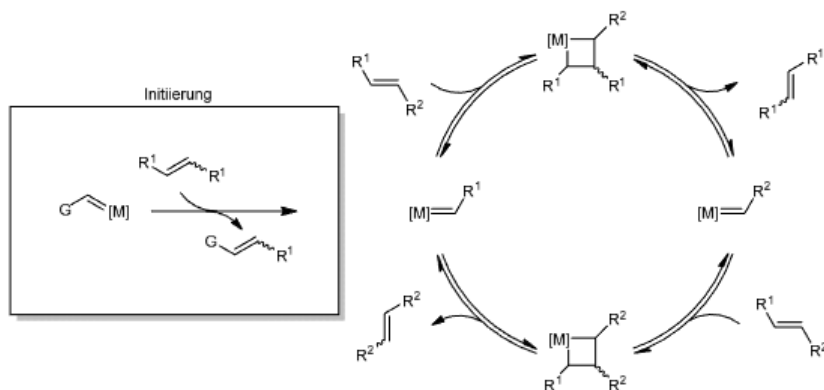


Abb. 4: Die Abbildung zeigt den Methathesezyklus mit seinen einzelnen Teilschritten. [1]

In unserem Fall wird der Grubbs-Katalysator der ersten Generation verwendet welcher auch in Abb. 5 zu sehen ist. Im allgemeinen ist es wichtig zu wissen, dass es viele unterschiedliche Katalysatoren für unterschiedliche gebiete mit unterschiedlichem Nutzen gibt.

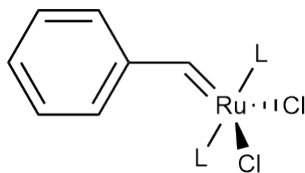


Abb. 5: Die Abbildung zeigt den Grubbs-I Katalysator.

Im fälle der ROMP wird diese Methathese mittels eines monozyklischen Olefins durchgeführt welcher im laufe des Kettenwachstums geöffnet wird. Die wie bereits oben genannte Triebkraft liegt hierbei in der Ringspannung welche durch das öffnen verloren geht. Der allgemeine Ablauf der ROMP ist in Abb. 6 gezeigt.

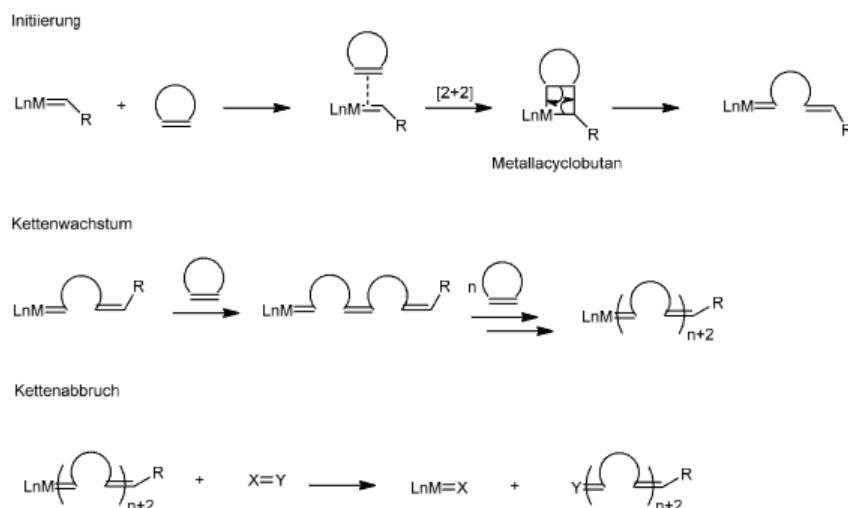


Abb. 6: Die Abbildung zeigt den Ablauf der Ringöffnenden Methathesepolymerisation. [1]

2 Durchführung

In allen versuchsteilen sollte unter schlenk Bedingungen gearbeitet werden. Jedoch wurde im ersten Versuchsteil nach absprache mit dem Assistenten nicht unter schlenk gearbeitet, da dies ausprobiert werden sollte da es theoretisch keinen unterschied machen sollte.

2.1 Polyinsertion

In einem Kolben mit Septum wurde Heptan (25 ml aus der SPS) vorgelegt. Es wurde eine Spritze mit 0,5 ml TiCl_4 zugegeben. Anschließend sollten 12,5 ml einer Aluminiumalkyl Lösung im zeitraum von 20 min zugegeben werden. Dieser Schritt wurde jedoch falsch gemacht und es wurde alles schnell zugegen. Der Kolben wurde während des zugebens mit einem Wasserbad gekühlt. Nach 10 min wurden 12,5 ml Styrol auf einmal zugegeben und bei 74°C für 3-4h geheizt. Anschließend wird auf Raumtemperatur abgekühlt und die Reaktion wird mit 100 ml in Methanol gelöster HCl abgebrochen. Das Polymer wurde in Methanol gefällt und abfiltriert und gewaschen. Das Produkt wurde im Vakuumtrockenschrank bei 60°C getrocknet.

2.2 ROMP

In einem Schlenkkolben wurden 20 ml trockenes DCM vorgelegt. Es wurde 1,00 g (3,29 mmol) Monomer eingewogen und in den Kolben gegeben. Der Katalysator (43 mg, 1mol%) wurden in ein Schnappdeckelglas eingewogen und in 2 ml trockenem DCM gelöst. Die Lösung wurde anschließend in einem Schuss zugegeben und die Lösung wurde für 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Nach einer Stunde wurde eine Spritze (2 ml) entnommen und in Methanol gegeben. Zur restlichen Lösung wurden 20 ml Ethylvinylether zugegeben und weitere 10 Minuten gerührt. Anschließend wird auch hier das Polymer in Methanol gefällt abfiltriert und getrocknet.

3 Auswertung

Der erste Versuchsteil hat nicht gut funktioniert da beim Zugabe der Aluminiumalkyl Lösung alles auf einmal zugegeben wurde. Dies hatte eine Lösung mit schwarzem Feststoff zur Folge. Das Produkt konnte deshalb nicht sauber isoliert werden weshalb der Versuch als fehlgeschlagen gewertet wurde und keine Ausbeute bestimmt werden konnte.

Der zweite Versuchsteil wurde gemäß der Vorschrift durchgeführt jedoch war ein Wiegen der trockenen Produkte nicht möglich, weswegen eine Berechnung der Ausbeute nicht möglich ist.

4 Fragen

4.1 Polyinsertion

4.1.1 Frage 1

Die Extraktion mit Methyläthylketon und Toluol sorgt für eine Auftrennung des Produkts, welches möglicherweise aus Polymer und davon eingeschlossenem Titan- und Aluminiumalkylen besteht. Somit wird im Ganzen das Polymer sauberer.

4.1.2 Frage 2

Verwendet wurden bei der Reaktion 0,5 ml TiCl_4 und 12,5 ml Styrol. Mit den entsprechenden Dichten und molaren Massen, entspricht das einem Verhältnis von

$$\frac{n_{\text{Ti}}}{n_{\text{Styrol}}} = \frac{\frac{\rho_{\text{Ti}} \cdot V_{\text{Ti}}}{M_{\text{Ti}}}}{\frac{\rho_{\text{Styrol}} \cdot V_{\text{Styrol}}}{M_{\text{Styrol}}}} = \frac{\frac{1,728 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \cdot 0,5 \text{ ml}}{189,71 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}}{\frac{0,91 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \cdot 12,5 \text{ ml}}{104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}} = 0,0417. \quad (1)$$

Die Stoffmengenkonzentration des Katalysators entspricht dabei der Stoffmengenkonzentration des TiCl_4 für das ganze Volumen und somit

$$M_{\text{TiCl}_4} = \frac{\frac{\rho_{\text{Ti}} \cdot V_{\text{Ti}}}{M_{\text{Ti}}}}{V_{\text{ges}}} = \frac{\frac{1,728 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \cdot 0,5 \text{ ml}}{189,71 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}}{25 \text{ ml} + 0,5 \text{ ml} + 12,5 \text{ ml} + 12,5 \text{ ml}} = 90,185 \frac{\text{mmol}}{\text{l}}.$$

4.1.3 Frage 3

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Fischer- und die Natta-Projektion auf.

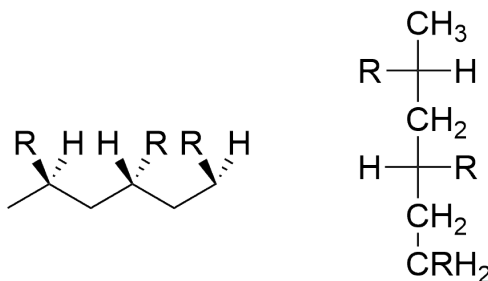


Abb. 7: Abgebildet ist links die Natta- und rechts die Fischer-Projektion des selben hypothetischen Oligomeren.

Bei der Natta-Projektion wird die Orientierung der Substituenten durch Keile oder Striche gekennzeichnet, während bei der Fischer Projektion die fortführende Kette immer nach oben und unten geschrieben wird und die Substituenten rechts und links abgehen. Dabei wird auf das Substitutionstetraeder so draufgeschaut, dass die fortführende Kette nach hinten zeigt und vorne die Substituenten stehen. Nach links zeigen dann die Substituenten, welche in der Natta-Projektion nach vorne stehen und umgekehrt.

4.1.4 Frage 5

Bei LDPE und HDPE ist die Dichte der Hauptunterschied, was dadurch Zustande kommt, dass die Polymerketten bei LDPE nur amorphe Strukturen bilden und HDPE teilkristallin ist.

4.1.5 Frage 6

Durch den Sauerstoff in der Etherbindung, würde dieser im bimetallischen Mechanismus zum Titan koordinieren und diesen so deaktivieren.

4.1.6 Frage 7

HDPE besteht aus teilkristallinen Strukturen aus linearem Polyethylen. Bei LDPE ist die Struktur amorph, da die Ketten zusätzlich verzweigt sind. LLDPE ist ebenfalls amorph, allerdings sind die Verzweigungen weniger lang als bei LDPE, wodurch die Dichte etwas ansteigt. Diese und weitere Strukturen sind nochmal in Abbildung 8 aufgeführt.

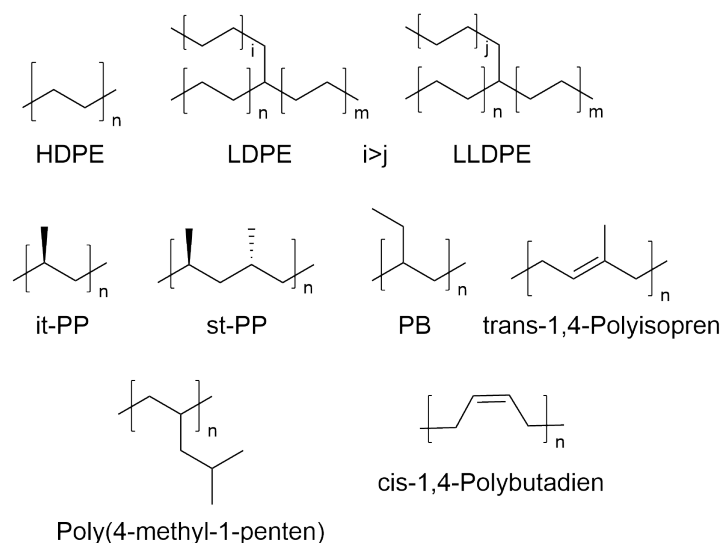


Abb. 8: Abgebildet sind die Strukturen der Polymere.

4.2 ROMP

4.2.1 Frage 1

Beim ersten Füllen, bildete sich ein roter Polymerklumpen, der beim zweiten Füllen nicht beobachtet wurde. Das liegt daran, dass beim ersten Füllen noch der Grubbs-Katalysator die Endgruppe bildete und beim zweiten Füllen zuvor entfernt wurde.

4.2.2 Frage 2

Ethylvinylether bricht die Reaktion ab und ersetzt die Endgruppe. Dabei wird nämlich der Ruthenium-Kat gegen ein Kohlenstoff substituiert. Die Reaktion ist anschließend aufgeführt.

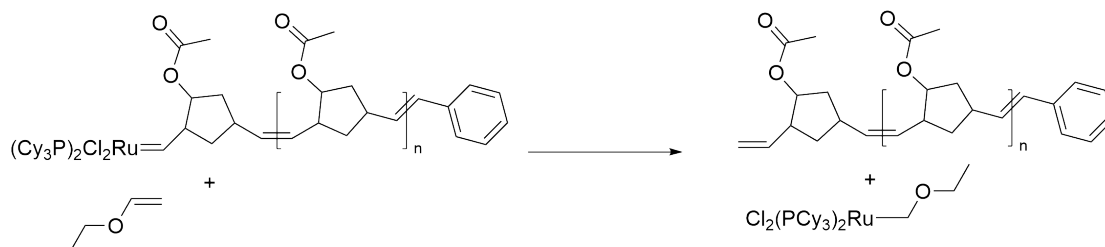


Abb. 9: Reaktionsgleichung des Abbruchreaktion zwischen dem Grubbs-Polymer und Ethylvinylether.

Der Grund für die Wahl von Ethylvinylether ist die definierte Endgruppe. Denn bei der Koordinierung von Ethylvinylether an Ruthenium, koordiniert dieses immer nach der Weise aus Reaktion 9. Mit 1-Penten wäre die Endgruppe nicht bekannt und wäre statistisch Verteilt.

4.2.3 Frage 3

Der Katalysator muss bei der Reaktion so schnell wie möglich hinzugegeben werden, um die Polydispersität möglichst eng zu halten und alle Polymere gleichzeitig starten zu lassen.

4.2.4 Frage 4

Das theoretische Molekulargewicht wird über die Monomermasse und die Katalysatorstoffmenge bestimmt. Damit ergibt sich eine molekulare Masse von

$$M_{\text{theo}} = \frac{m_{\text{Mono}}}{n_{\text{kat}}} = \frac{1 \text{ g}}{0,0329 \text{ mmol}} = 30\,395,14 \frac{\text{g}}{\text{mol}}.$$

Die GPC-Messung führte zu einem zahlenmittleren Molekulargewicht von $M_n = 31\,000 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ und einem PDI von 1,6. Das bedeutet, dass der eingesetzte Katalysator fast vollständig eine Polymerisation initiiert hat und nur kleine Mengen durch Verunreinigungen deaktiviert wurden. Der PDI zeigt hingegen, dass die Molmassenverteilung relativ eng Verteilt ist und die Ketten nicht sonderlich weit von dem zahlenmittleren Molekulargewicht abweichen.

4.2.5 Frage 5

Den Katalysator kann nach der deaktivierung mit Ethylvinylether nicht erneut verwendet werden, da der Rest zu inaktiv ist. Allerdings kann der Katalysator chemisch regeneriert werden, indem der Rest substituiert wird.

4.2.6 Frage 6

Um das Polymer löslicher zu gestalten, müssen die Seitenketten variiert werden. Mit Phenylresten wären das Polymer möglich in Toluol zu lösen, mit ionischen Seitenketten wäre es möglich es in Wasser zu lösen. Die Faktoren die eine Rolle spielen sind Polarität und Bildung guter zwischermolekularer Wechselwirkungen.

4.2.7 Frage 7

Die Wahl des Katalysators kann die Reaktionsgeschwindigkeit verändern. Bei der koordinierung der Monomere an den Ruthenium-Kern muss dieser einen Substituenten abspalten um das Monomer zu koordinieren. Die Wahl dieses Substituenten ist dabei dann Geschwindigkeitsbestimmend. Ist die Dativbindung zwischen dem Liganden und dem Ruthenium-Kern beispielsweise stärker, ist die Reaktion verlangsamt. Ist aber die Bindung schwächer, ist die Reaktion schneller.

4.2.8 Frage 8

Der Ausgangskatalysator besitzt ein Carben, welches im singulett oder triplett Zustand vorliegen kann. Je nach dem wäre dieses Signal hochfeld verschoben. Des weiteren ist die propagierende Spezies ein Cyclobutanderivat, bei welchem nur einfache Bindungen vorliegen und die chemische Umgebung unterschiedlich ist. Dementsprechend wäre dieses Signal wieder verschoben und von dem Signal des Ausgangskatalysators verschieden.

4.2.9 Frage 9

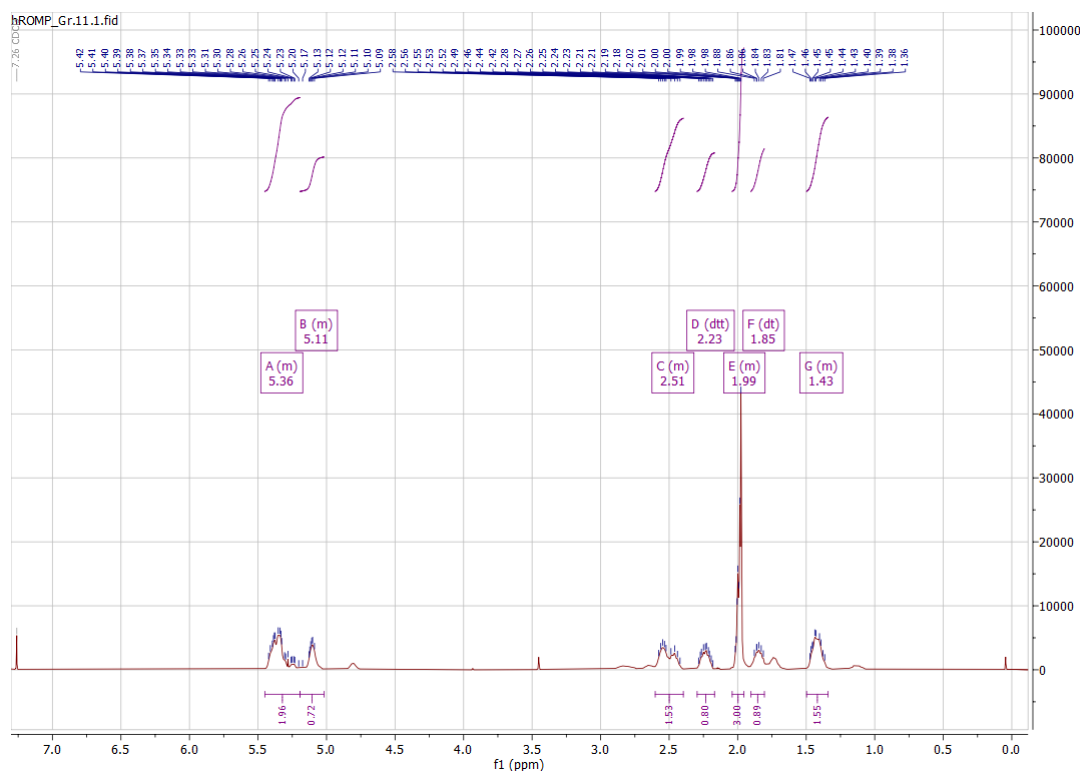


Abb. 10: Die Abbildung zeigt das NMR des Polymers aus Versuchsteil 2.

Bei genauerem Betrachten des NMR, fällt zunächst der große peak (E) auf welcher den drei Wasserstoffen an der Methylgruppe des Esters entspricht. Im ähnlichen Bereich kommen die alifatische Wasserstoffe welche im Backbone Ring des Polymers sind. Die eine ausreißer sind die beiden Wasserstoffe der Kohlenstoffe an der Doppelbindung diese sind im Olephinischen bereich (Peak A) mit einem passenden Integral von 2. Der andere ausreißer ist das Signal bei 5.11 welches

dem Wasserstoff am Kohlenstoff direkt an dem Sauerstoff der Estergruppe (Peak B) mit einem passenden Integral von 1.

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.
- [2] Taktizität, de, Page Version ID: 257838022, **2025**.